

ICS 35.240

CCS L67

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T ×××× —××××

隐私计算 跨平台互联互通
第2部分：通信要求

Privacy preserving computation cross platform interconnection

— Part 2: Communication requirements

(报批稿)

2023年5月

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言.....	II
引 言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 缩略语.....	2
5 通信协议.....	2
6 通信内容.....	2
6.1 消息类型.....	2
6.2 消息结构.....	2
7 通信安全.....	3
7.1 数据安全.....	4
7.2 密码算法安全.....	4
7.3 身份认证.....	4
8 网络传输环境.....	4
参 考 文 献.....	5

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

本文件是《隐私计算 跨平台互联互通》系列标准之一，该系列标准的结构和名称如下：

- 第1部分：总体框架；
- 第2部分：通信要求；
- 第3部分：互联协议；
- 第4部分：应用要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、深圳市洞见智慧科技有限公司、蓝象智联（杭州）科技有限公司、中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、北京数牍科技有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、上海富数科技有限公司、同盾科技有限公司、北京百度网讯科技有限公司、杭州趣链科技有限公司、杭州诺崑信息科技有限公司。

本文件主要起草人：白玉真、吕艾临、袁博、闫树、魏凯、姜春宇、贾轩、王思源、杨靖世、童锦瑞、宋佳楠、姚明、何浩、靳新、王煜坤、赵永坤、王超、王慧敏、喻博、徐潜、贺伟、陈卓、茹志强、孙林、谢云龙、裴超、金银玉、单进勇、蔡超超、昌文婷、彭晋、袁鹏程、赵原、胡晓龙、卞阳、杨天雅、卫骞、黄翠婷、陈涛、陈治宇、于欢、徐静、唐丹叶。

引言

当前多方安全计算、联邦学习等隐私计算技术快速发展，越来越多的产品从试点部署阶段转入落地应用，市场竞争火热。但是，不同技术厂商提供的产品和解决方案在设计原理和功能实现之间存在较大差异，使得部署于不同平台的隐私计算参与方之间无法跨平台完成同一计算任务，为实现与部署于不同平台的多个合作方之间的数据融合，用户往往不得不部署多套产品以逐一适配。作为促进跨机构间数据共享融合的关键技术，隐私计算有望成为支撑数据流通产业的基础设施，但高额的应用成本不利于隐私计算技术的推广应用。因此，解决不同产品之间的技术壁垒，实现计算任务在跨平台间的互联互通已成为产业的迫切需求。为规范异构技术平台实现跨平台协同交互，引导产业健康发展，开展相关标准的制定工作。

隐私计算跨平台互联互通系列标准结构和名称如下：

- 第1部分：总体框架。目的在于规范异构隐私计算技术平台实现跨平台互联互通的思路和步骤。
- 第2部分：通信要求。目的在于规范异构隐私计算技术平台间建立信息交互的基础通信规则。
- 第3部分：互联协议。目的在于规范异构隐私计算技术平台间在节点互通、资源互通和算法组件互联时的交互规则和要求。
- 第4部分：应用要求。目的在于规范异构隐私计算技术平台间协同完成同一计算任务的具体流程。

本文件是“隐私计算跨平台互联互通”系列文件第2部分：通信要求，主要规定了异构隐私计算平台进行跨平台信息交互时，通信协议、通信消息、通信安全、身份认证、网络传输环境等方面的技术要求。

隐私计算 跨平台互联互通

第 2 部分：通信要求

1 范围

本文件规定了异构隐私计算平台进行跨平台信息交互时，在通信协议、通信内容、通信安全、网络传输环境等方面的技术要求。

本文件适用于多方安全计算或联邦学习技术路径下有跨平台互联互通任务协同需求的隐私计算技术平台的研发、测试、评估和验收等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20518-2018 信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

GB/T 38636-2020 信息安全技术 传输层密码协议（TLCP）

3 术语和定义

GB/T 25069-2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

加密 encipherment/encryption

对数据进行密码变换以产生密文的过程。一般包含一个变换集合，该变换使用一套算法和一套输入参量。输入参量通常被称为密钥。

[来源：GB/T 25069-2022，2.2.2.60]

3.2

密码算法 cryptographic algorithm

描述密码处理过程的算法。

[来源：GB/T 25069—2022，3.380]

3.3

控制消息 control message

隐私计算平台中用于管理节点、数据、算法等，促进节点之间相互协作和协调、使用数据和算法，以及了解节点活动状态、计算任务执行情况的消息。

3.4

数据消息 data message

隐私计算平台中用于节点之间进行数据交换的消息。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API	应用程序接口	Application Program Interface
HTTP	超文本传输协议	Hyper Text Transfer Protocol
IPv4	网际协议版本四	Internet Protocol version 4
IPv6	网际协议版本六	Internet Protocol version 6
JSON	JavaScript对象表示	JavaScript Object Notation
PTP	专用传输协议	Private Transmission Protocol
REST	表述性状态转移	Representational State Transfer
SSL	安全套接字层	Secure Socket Layer
UTF	Unicode转换格式	Unicode Transformation Format
VPN	虚拟专用网络	Virtual Private Network

5 通信协议

异构隐私计算技术平台间进行互联互通时，通信协议满足如下要求：

- 通信前应进行通信协议的握手协商，采用共同支持的并且满足安全强度要求的通信协议；
- 通信协议应满足兼容性、通用性、安全性以及后续可升级的要求，协议安全性应遵循GB/T 38636-2020 6章的相关要求；
- 通信协议宜采用HTTP 1.1^[6] 或 HTTP 2.0协议^[7]。

6 通信内容

6.1 消息类型

异构隐私计算技术平台间的通信消息包括控制消息和数据消息两种类型：

- 控制消息应处理对响应实时性要求较高的应用层通信，其接口设计应充分考虑各类场景应用的时效性；
- 数据消息应处理对稳定性要求较高的算法层通信，应以流式传输实现，以降低单次传输数据量过大造成的传输失败风险。

6.2 消息结构

6.2.1 控制消息

- 控制消息处理跨节点的即时控制信号的传输，其消息头规定了控制消息在跨平台之间通信所需要的通信处理类参数。各隐私计算技术平台在处理控制消息的消息头时，应包含下表中“必选”的属性编码，宜包含下表中“可选”的属性编码（具体信息见表1）：

- b) 控制消息宜采用RESTful^[5]的方式进行通信，其消息体结构由具体API确定，在数据格式上宜采用JSON格式^[9]和UTF-8字符编码^[4]。

表 1 控制消息的消息头结构

属性编码	名称	是否必须	说明
x-ntp-version	通信协议版本号	必选	互联互通通信标准版本号
x-ntp-trace-id	追踪编号	必选	全链路追踪编号
x-ntp-source-node-id	发送方节点编号	必选	发送端节点编号
x-ntp-target-node-id	接收端节点编号	必选	接收端节点编号
x-ntp-nonce	防重放随机串	可选	系统产生的防重复提交随机串
x-ntp-timestamp	请求时戳	可选	调用方毫秒时间戳
x-ntp-auth-sign	请求签名	可选	对消息体的签名值，用于安全校验
注：其中 ntp 是用于互联互通的前缀，以此来区别已有的通信消息头标准。			

6.2.2 数据消息

- a) 数据消息处理跨节点的计算过程中数据的传输，其消息头规定了数据消息在跨平台之间通信所需要的通信处理类参数。各隐私计算技术平台在处理数据消息的消息头时，应包含下表中“必选”的属性编码，宜包含下表中“可选”的属性编码（具体信息见表2）：
- b) 数据消息的消息体用于表示传输中的数据，应以字节数组的方式进行传输，由算法对齐具体的序列化和反序列化操作。

表 2 数据消息的消息头结构

属性编码	名称	是否必须	说明
x-ntp-version	通信协议版本号	必选	互联互通通信标准版本号
x-ntp-tech-provider-code	厂商编码	必选	技术厂商编码
x-ntp-trace-id	追踪编号	必选	全链路追踪编号
x-ntp-session-id	会话编号	必选	具有全网唯一性，用于建立有状态会话的通信
x-ntp-source-node-id	发送方节点编号	必选	发送端节点编号
x-ntp-target-node-id	接收端节点编号	必选	接收端节点编号
x-ntp-source-inst-id	发送端机构编号	可选	发送端业务实体编号
x-ntp-target-inst-id	接收端机构编号	可选	接收端业务实体编号
x-ntp-token	资源访问令牌	可选	用于核验资源的授权检查
x-ntp-metadata	可扩展头字段	可选	用于节点内部、算法组件控制消息处理的扩展头字段，比如异步消息的topic、数据分片编号等
注：其中 ntp 是用于互联互通的前缀，以此来区别已有的通信消息头标准。			

7 通信安全

7.1 数据安全

异构隐私计算技术平台间通信时，应支持对传输数据进行安全保护并满足以下要求：

- a) 采用加解密技术保证传输数据的保密性；
- b) 采用校验码技术保证传输数据的完整性；
- c) 采用数字签名技术保证通信双方对于传输数据的不可否认。

7.2 密码算法安全

隐私计算平台应通过协商约定跨平台通信所使用的密码算法，实现对于传输数据的安全保护。对于通信过程中所使用的密码算法，应符合国家标准或国际标准，应满足不低于112位的安全强度要求（参见T/CCSA 411-2022 附录A^[2]）。

7.3 身份认证

为保护通信的安全性、防止隐私计算节点被攻击，异构隐私计算技术平台节点间通信时应至少支持以下一种身份认证机制：

- a) 若支持令牌认证，满足如下要求：
 - 1) 令牌应指明有效期限；
 - 2) 令牌应包含有一定长度的随机因子，防止被重放攻击；
 - 3) 令牌应使用具有 7.2 节要求强度的密码算法生成签名数据，防止被篡改。

注：该认证机制以一个加密字符串，即 token 作为凭证，请求认证的标准头信息应包含 Authorization: Bearer <token>，服务端收到请求后，通过解析<token>检验其合法性。

- b) 若支持证书认证，满足如下要求：
 - 1) 应对证书的私钥进行安全存储；
 - 2) 证书格式宜符合 GB/T 20518-2018 5.2 节等标准相关要求；
 - 3) 宜采用通过国家密码管理部门检测的数字证书产品。

注：该认证机制通过数字证书实现，客户端根据服务端发送的数字证书，使用证书中的公钥对数字签名进行验证来确认身份的合法性。

异构隐私计算技术平台节点在进行消息传输前应针对认证机制进行握手协商，统一使用同一种认证机制来实现节点间消息通信。如采用SSL证书机制进行身份认证，应支持单向和双向两种认证机制。

8 网络传输环境

异构隐私计算技术平台间通信时，应满足以下网络传输环境的要求：

- a) 能够在公网、内网以及运营商专线等网络环境中正常通信；
- b) 支持 IPv4^[8]和 IPv6^[3]两种网络协议；
- c) 对于传输安全强度要求高的场景，支持通过配置 VPN 的方式建立专用通道进行通信；
- d) 具备低带宽网络传输的能力。

参 考 文 献

- [1] GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语
- [2] T/CCSA 411-2022 隐私计算 多方安全计算产品性能要求和测试方法
- [3] IETF RFC 2640 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
- [4] IETF RFC 3629 UTF-8, a transformation format of ISO 10646
- [5] IETF RFC 6690 Constrained RESTful Environments (CoRE) Link Format
- [6] IETF RFC 7231 Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content
- [7] IETF RFC 7540 Hypertext Transfer Protocol Version 2 (HTTP/2)
- [8] IETF RFC 791 Internet Protocol DARPA Internet Program Protocol Specification
- [9] IETF RFC 8259 The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format